ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

ĐỀ XUẤT ĐỒ ÁN KẾT THÚC HỌC PHẦN

ĐỀ TÀI: Giải pháp thị giác máy tính phát hiện lỗi đóng gói sản phẩm sai quy cách và cảnh báo quản lý chất lượng theo thời gian thực

GVHD: Ts. Trịnh Quang Việt

Mã lớp học phần: 252BIM500601

Nhóm sinh viên thực hiện: Sailor Moon

TP.HCM, THÁNG 02/2026

ĐỀ XUẤT ĐỒ ÁN KẾT THÚC HỌC PHẦN

Môn học: Giải pháp AI trong kinh doanh và quản lý

Mã lớp học phần: 252BIM500601

Nhóm sinh viên thực hiện: Sailor Moon

Thông tin thành viên:

STT	Họ và tên	MSSV	Mail Edu
1	Nguyễn Ngọc Trâm Anh	K234161817	anhnnt23416@st.uel.edu.vn
2	Hoàng Ngọc Ánh	K234161819	anhhn23416@st.uel.edu.vn
3	Phan Tuấn Kha	K234161836	khapt23416@st.uel.edu.vn
4	Đặng Hà Thu Phương	K234161850	phuongdht23416@st.uel.edu.vn
5	Trần Thị Mỹ Trinh	K234161864	trinnhttm23416@st.uel.edu.vn

MỤC LỤC

1. Tên đề tài 2

2. Vấn đề giải quyết 2

3. Đối tượng sử dụng 3

4. Trường hợp sử dụng 3

5. Cách hoạt động và tính năng chính 3

6. Nguồn dữ liệu 5

DANH MỤC HÌNH ẢNH, BẢNG BIỂU

Hình 1. Workflow cơ bản của hệ thống thị giác máy tính phát hiện lỗi đóng gói sản phẩm 4

Bảng 1. Bảng tóm tắt các công nghệ dự kiến sử dụng 4

1. Tên đề tài

Giải pháp thị giác máy tính phát hiện lỗi đóng gói sản phẩm sai quy cách và cảnh báo quản lý chất lượng (QC) theo thời gian thực

2. Vấn đề giải quyết

Trong các xưởng sản xuất hoặc gia công, lỗi đóng gói (rách tem, rách bao bì, sai vị trí nhãn,…) có thể xảy ra với tần suất nhất định. Hiện nay, nhiều đơn vị vẫn kiểm soát quy trình đóng gói thủ công, dẫn đến:

- Tốn nhân lực và chi phí vận hành cho khâu kiểm tra.
- Sai sót do yếu tố con người.
- Nếu sản phẩm lỗi lọt ra thị trường sẽ gây ảnh hưởng uy tín thương hiệu, phát sinh chi phí xử lý như đổi trả/thu hồi và khiếu nại.

Đề tài xây dựng hệ thống thị giác máy tính sử dụng camera chụp ảnh sản phẩm sau khi đóng gói, sau đó AI tự động:

- Nhận diện sản phẩm đóng gói đúng quy cách hay không (rách, lệch, sai hình dạng bao bì/tem,…).
- Cảnh báo ngay cho bộ phận QC khi phát hiện lỗi.
- Ghi dữ liệu lịch sử (log) các trường hợp lỗi để truy vết và cải tiến quy trình.

Kết quả mang lại (giá trị kỳ vọng)

- Giảm phụ thuộc vào kiểm tra thủ công, tối ưu chi phí nhân sự QC.
- Tăng tính nhất quán trong kiểm tra chất lượng, giảm tỷ lệ bỏ sót lỗi.
- Bảo vệ uy tín thương hiệu, giảm chi phí xử lý sự cố sau bán hàng.
- Tạo dữ liệu lỗi theo thời gian để phân tích nguyên nhân và cải tiến dây chuyền.

Khác biệt so với phương pháp truyền thống/thủ công

- Tự động hóa end-to-end: camera quét → AI đánh giá → gửi thông báo → lưu log (không cần người kiểm 100%).
- Phản hồi nhanh theo thời gian thực: phát hiện lỗi ngay tại công đoạn đóng gói, giảm lỗi lan sang các công đoạn sau.
- Triển khai demo ở quy mô nhỏ nhanh chóng: có thể bắt đầu với số lượng ảnh nhỏ, quy trình huấn luyện/triển khai đơn giản, không yêu cầu hạ tầng quá phức tạp.

3. Đối tượng sử dụng

- Xưởng sản xuất/xưởng gia công có công đoạn đóng gói (FMCG, thực phẩm, mỹ phẩm, dược, linh kiện,…).

- Nhân sự kiểm soát chất lượng cần phát hiện lỗi nhanh và truy vết theo lô/ca sản xuất.

- Quản lý vận hành/Quản đốc chuyền cần báo cáo tỷ lệ lỗi và điểm nghẽn trong đóng gói.

4. Trường hợp sử dụng

- **Use case chính:** Kiểm tra lỗi đóng gói sau công đoạn đóng gói

- **Luồng hoạt động:**

+ Camera quét hình ảnh sản phẩm ngay sau khi đóng gói.

+ Hệ thống tự động tiền xử lý ảnh (crop/resize/chuẩn hóa) và gửi sang model AI.

+ AI phát hiện lỗi (rách, lệch, bất thường bao bì/tem…).

- **Nếu lỗi:**

+ Gửi thông báo cho QC kèm ảnh và loại lỗi.

+ Ghi log (thời gian, line/chuyến, mã lô nếu có, ảnh, nhãn lỗi).

- **Nếu không lỗi:** ghi nhận đóng gói đạt chuẩn.

5. Cách hoạt động và tính năng chính

Input:

- Hình ảnh sản phẩm sau đóng gói được ghi nhận từ camera

- Dữ liệu thời gian, lô hàng, mã sản phẩm

Process:

- AI computer vision thực hiện phân tích hình ảnh

- Kiểm tra xem có lỗi đóng gói hay không

- Phát hiện & phân loại lỗi đóng gói (nếu có)

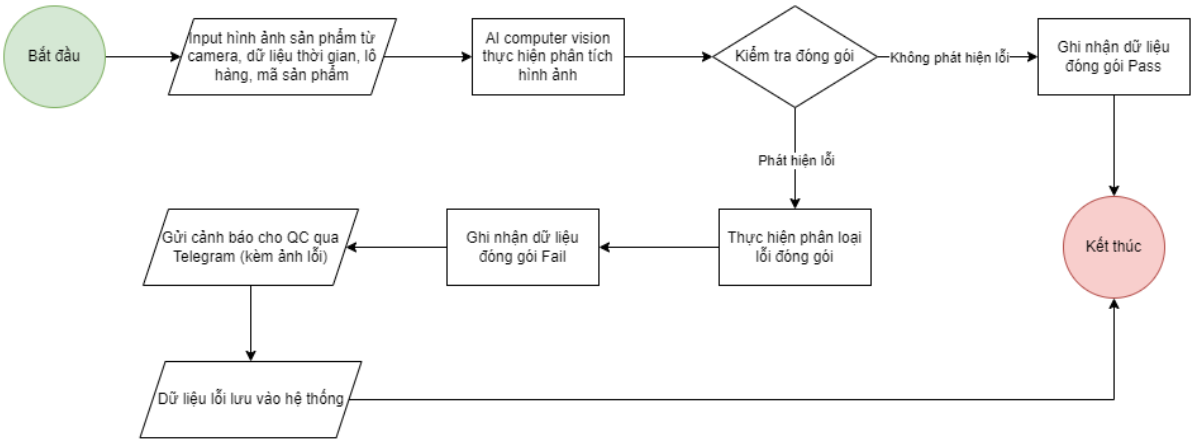
- Ghi nhận dữ liệu đóng gói Fail/Pass

Output:

- Trạng thái sản phẩm Fail/Pass

- Gửi cảnh báo cho QC qua Telegram (kèm ảnh lỗi)

- Dữ liệu lỗi lưu vào hệ thống (loại lỗi, thời gian, hình ảnh)



Hình 1. Workflow cơ bản của hệ thống thị giác máy tính phát hiện lỗi đóng gói sản phẩm

Chức năng cốt lõi: Thị giác máy tính phát hiện lỗi đóng gói, cảnh báo đến nhân viên QC và ghi log.

Các công nghệ được sử dụng:

Công nghệ	Ứng dụng
Deep Learning (YOLO)	Huấn luyện bằng ảnh thật về đóng gói đạt chuẩn và lỗi, để phát hiện và phân loại lỗi
Computer Vision (Roboflow)	- Thu thập và quản lý bộ dữ liệu ảnh sản phẩm đạt chuẩn và sản phẩm lỗi - Gán nhãn (annotation) các vùng lỗi như rách bao bì, lệch nhãn, thiếu seal
OpenCV	- Ghi nhận hình ảnh từ webcam - Thực hiện xử lý hình ảnh (resize, crop vùng sản phẩm) trước khi gửi cho AI
Automation Workflow (n8n)	- Nhận ảnh từ OpenCV - Gọi Roboflow Inference API để thực hiện nhận diện lỗi - Đánh giá kết quả theo ngưỡng confidence (Pass/Fail) → Nếu phát hiện lỗi: Gửi cảnh báo realtime cho QC qua Telegram và lưu thông tin lỗi vào database
Database (Supabase)	Lưu trữ dữ liệu về thời gian phát hiện lỗi, loại lỗi, ảnh lỗi

Bảng 1. Bảng tóm tắt các công nghệ dự kiến sử dụng

6. Nguồn dữ liệu

Nhóm tham khảo bộ dữ liệu hình ảnh sản phẩm đã đóng gói "Package defect detection Computer Vision Model" - khoảng 300 hình ảnh gồm đóng gói đạt quy cách và đóng gói sai, được đăng tải công khai trên nền tảng Roboflow Universe. Chi tiết bộ dữ liệu tham khảo được đính kèm tại mục Phụ lục của tài liệu này.

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm giả lập dữ liệu với sản phẩm vỏ chai nhựa nước ngọt Trà xanh C2. Bằng cách tham khảo các lỗi đóng gói của bộ dữ liệu "Package defect detection Computer Vision Model" và tạo ra các lỗi đóng gói giả (rách bao bì, sai tem,...)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

edureka! (2021, March 8). *YOLO Object Detection using OpenCV and Python | Python Projects | Python Training | Edureka* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=b59xfUZZqJE

VIETECH. (2024, November 22). *Giới thiệu và Hướng dẫn Sử dụng Roboflow cho Dán Nhãn Dữ Liệu Object Detection (YOLO)* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=K3sKya6up98

PHỤ LỤC

Dataset: Package defect detection Computer Vision Model: https://universe.roboflow.com/packaging-defect-detection/package-defect-detection-loin8

Sơ đồ Workflow: https://drive.google.com/file/d/18rwMFv6287zzTYLzq3BfXaE2KuN9feMz/view?usp=sharing